

---

# BSMT HACKATHON

Yarışma Konusu ve Beklentiler Raporu

**Pro Sicht İş Birliği ile**

**Fintech & Finansal Analiz Platformu**

*AI Destekli, Çok Katmanlı Finans Yönetim Sistemi*

**Süre: 24 Saat**

Format: Takım (1-3 Kisi)

Doküman Surumu: v1.2

BSMT Hackathon Komitesi

## 1. Yarışma Özeti

Bu hackathonda yarışmacılardan; finansal danışmanlık sektörü için çok katmanlı, AI destekli bir web platformu geliştirmeleri beklenmektedir. Platform, iki farklı kullanıcı kitlesine (yönetim ve son kullanıcı) hizmet edecek şekilde tasarlanacak; firmalara ait finansal veriler AI/OCR ile otomatik işlenerek anlamlı raporlara, analizlere ve sunumlara dönüştürülebilecektir.

Yarışma 24 saat ile sınırlıdır. Bu nedenle yarışmacılardan kurumsal seviyede karmışık bir mimari değil; çalışır, demoya hazır bir MVP (Minimum Viable Product) teslim etmeleri beklenmektedir. Değerlendirilecek kriterler arasında tasarım özgünlüğü, içerik zenginliği, yapay zeka entegrasyonunun kalitesi, veri yönetimi ile loglama ve veritabanı optimizasyonu yer almaktadır.

## 2. Problem Tanımı

Finansal danışmanlık firmaları; müşterilerinin (şirketlerin) mali verilerini, sözleşme bilgilerini, tahsilat durumlarını ve finansal tablolarını genellikle dağınık Excel dosyaları, PDF raporlar ve e-postalar üzerinden takip etmektedir. Bu süreçler verimsiz, hata prone ve yavaştır.

Bu hackathonda yarışmacılardan, şu sorunları çözen bir platform geliştirmeleri beklenmektedir:

- Firma bilgilerinin yöneticiler tarafından merkezi olarak yönetilememesi
- Finansal raporların otomatik oluşturulamaması; her veriyi elle girmek zorunda kalınması
- AI destekli finansal analiz ve uzman görüşü üretiminin olmayışı
- Son kullanıcıların (şirketlerin) kendi verilerine güvenli erişiminin olmaması
- Abonelik/sözleşme yönetiminin ve premium özellik satışının entegre olmayışı

## 3. Platform Mimarisi

Platform iki ana bölüme ayrılmaktadır:

| Panel            | Erişim                        | Temel İşlev                                                           |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Admin Paneli     | Yönetici kullanıcılar         | Tüm firma ve finansal verilerin tam yönetimi, AI analiz, uzman görüşü |
| Kullanıcı Paneli | Sözleşmeli şirket yetkilileri | Kendi verilerini görüntüleme, finansal rapor, premium özellik talebi  |

### 3.1. Admin Paneli Sayfa Yapısı

Admin paneli altında iki ana sayfa bulunmaktadır:

| Ana Sayfa                   | Alt Sayfalar                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Firmalar                    | Finansal Rapor, Firmaların Finansal Durumu, Yatırım, On Sunum   |
| Firmalarımız / Mali Yapımız | Sozlesmeler, Abonelik & Faturalandırma, Finansal Surec Yonetimi |

## 4. Admin Paneli — Sayfa İçerikleri

### 4.1. Firmalar Sayfası

Bu sayfada danışmanlık firmasının hizmet verdiği müşterilerin (şirketlerin) temel bilgileri tutulur. Veriler hem bir doküman yüklenerek AI/OCR ile otomatik doldurulabilir hem de tüm alanlar manuel olarak düzenlenebilir olacaktır.

#### Temel Bilgi Alanları

- Şirket unvanı, vergi numarası, ticaret sicil numarası
- Kuruluş tarihi, faaliyet alanı
- Yetkili kişi adı, iletişim bilgileri
- Kayıtlı adres (merkezde ve subeler)
- Yıllık ciro tahmini / gerçekleşen ciro
- Sözleşme bedeli, sözleşme başlangıç-bitis tarihi
- **Sözleşme Türü:** Sözleşme türü
  - Rapor
  - Analiz
  - Sistem
  - Diğer
- Alt firmalar / bağımsız birimler (kısaca yine firma tanımı ile eşleşen yapıda)

#### AI / OCR ile Otomatik Doldurma

Yarışmacılar, kullanıcının yüklediği PDF veya görsel belgeyi (ticaret sicili, vergi levhası, sözleşme vs.) bir dil modeli ve/veya OCR motoru ile okuyarak ilgili form alanlarını otomatik dolduran bir mekanizma geliştirecektir. Tüm otomatik doldurulan alanlar manuel olarak düzenlenebilir olmak zorundadır.

### 4.2. Finansal Rapor Sayfası

Bu sayfa, seçilen bir firmaya ait kapsamlı finansal veri girişi ve raporlama ekranıdır. Veriler belge yüklenerek otomatik parse edilebilir ya da tamamen manuel girilebilir; karışık kullanım da desteklenmelidir.

## Veri Alanları

- Mali veriler (bilanço, gelir tablosu, özet rakamlar)
- Şirketin faaliyet alanı ve tarihçesi
- Alış-satış koşulları
- Bankalar ve banka verileri (hesap bilgileri, limit, kullanım)
- Bekleyen tahsilat ve yapılan tahsilat kayıtları
- Nakit akış tablosu
- Borç / alacak özeti
- Devam eden ve biten işler

## AI Analiz Modülü

Finansal Rapor sayfasında girilen tüm veriler kullanılarak bir yapay zeka modeli (LLM) kapsamlı bir finansal analiz raporu oluşturacaktır. Bu rapor; güçlü ve zayıf yönler, riskler, likidite durumu, borç/öz kaynak dengesi ve önerileri içermelidir. Rapor PDF veya ekran içinde görüntülenerek paylaşılabilmektedir.

## Grup Yapısı

Birden fazla firmanın aynı holdinge bağlı olduğu durumlarda Grup modülü devreye girer. Grup altında A, B, C gibi bağımsız firmalar tanımlanır; raporlar hem tekil hem de konsolide bazda görüntülenebilir.

## 4.3. Firmaların Finansal Durumu Sayfası

Bu sayfa, seçilen firmanın anlık ve dönemsel finansal durumunun takip edildiği özet paneldir.

| Alan                     | Acıklama                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bekleyen Tahsilat        | Odenmemiş fatura ve alacakların listesi                       |
| Yapılan Tahsilat         | Gerçekleşen tahsilat kayıtları                                |
| Nakit Akış Tablosu       | Donemsel nakit giriş-cıkışı analizi                           |
| Borç / Alacak            | Toplam borç-alacak dengesi, vadeler                           |
| Bankalar                 | Banka bazlı bakiye ve kredi limiti özeti (min 3 banka olacak) |
| Devam Eden / Biten İşler | Proje ve iş takibi (min 3 proje olacak)                       |
| Mali Veriler             | Özet bilanço ve gelir tablosu gösterimi                       |

Bu sayfadaki tüm bilgiler, belge yüklenerek otomatik taranabilir veya manuel olarak girilebilir. Otomatik girilebilen alanlar yine manuel düzenlenebilir olmak zorundadır.

## 4.4. Yatırım Sayfası

Secilen firmanın yatırım bilgilerinin, aktif portföyünün ve uzun vadeli finansal planlarının takip edildiği sayfadır. Bu sayfa yarismacının tasarım özgünlüğünü ve içeriğin zenginliğini yansıtmaya uygun alandır.

- Aktif yatırımlar ve piyasa değeri
- Portföy dağılımı (sektörel, coğrafi)
- Planlanan yatırımlar ve tahmini getiri
- Risk skoru ve değerlendirilmesi

#### 4.5. On Sunum Sayfası

Bu sayfa, secilen bir firma için otomatik olarak .pptx formatında bir on sunum oluşturur.

##### Sunumda Yer Alacak İçerik

- Firmanın temel mali verileri
- Bankadaki genel durum ve kredi limitleri
- Finansal rasyolar (likidite, karlılık, kaldırac vb.)
- Mali yapı özeti ve trendler
- AI tarafından üretilmiş kısa yorum / özet slayt

On Sunum çıktısı .pptx formatında indirilebilir olmak zorundadır. Slaytların tasarımı profesyonel ve marka ile uyumlu olmalıdır. Veri görmek için yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan örnek/sahte veriler kullanılabilir.

#### 4.6. Firmalarımız / Mali Yapımız Sayfası

Bu sayfa danışmanlık firmasının kendi iş modelini ve müşterilerle olan ticari ilişkisini yönettiği bölümdür. Hangi firmalarla sözleşmesi olduğunu, ne zaman biteceğini ve abonelik durumlarını buradan takip eder.

| Bolum                       | İçerik                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sozlesmeler                 | Aktif sozlesmeler, baslangıç-bitis tarihleri, yenileme tarihleri |
| Abonelik Yonetimi           | Firma bazlı abonelik paketi, faturalama durumu                   |
| Finansal Surec              | Kimin neyi ne zaman odedigi, gecikme takibi                      |
| Bekleyen / Yapılan Tahsilat | Danismanlik firmasına ait alacak/borc durumu                     |

## 5. Kullanıcı Paneli — Sayfa İçerikleri

Kullanıcı Paneli, sözleşmeli şirket yetkilisinin kendi verilerine eriştiği, sınırlandırılmış görünümde paneldir.

## 5.1. Firma Bilgileri Sayfası

Kullanıcı bu sayfada kendi firmasını sisteme kaydedebilir veya mevcut bilgilerini guncellebilir. Admin tarafı bu kayıt ve bilgileri gorebilir, yönetebilir.

- Firma kaydı / guncelleme formu
- Unvan, adres, yetkili bilgileri, vergi numarası
- Kayıt talepleri admin onayına duser
- Admin firmayı onayladığında kullanıcı paneline tam erişim acılır

## 5.2. Finansal Rapor (Kullanıcı Görünümü)

Kullanıcı yalnızca kendi firmasına ait aşağıdaki alanlara erisebilir:

- Mali veriler
- Alis-satis kosulları
- Banka ve banka verileri
- Bekleyen ve yapılan tahsilat
- Nakit akis tablosu
- Borc / alacak
- Devam eden ve biten isler

**KISITLI ALANLAR:** Uzman Gorusu ve AI Analiz bolumlerine kullanıcı panelinden dogrudan erişim yoktur. Bu ozellikleri talep etmek isteyen kullanıcıların onune bir modül sayfası acılır; bu sayfada paket ücretleri gosterilir ve satın alma gerçekleştirilebilir. Satın alma talebi admin paneline duser.

## 6. Premium Modül & Satın Alma Akışı

Kullanıcı panelinde kısıtlı olan Uzman Gorusu ve AI Analiz ozelliklerini kullanabilmek için aşağıdaki satın alma akışı çalışacaktır:

1. Kullanıcı 'Uzman Gorusu' veya 'AI Analiz' butonuna tıklar.
2. Ekranda bir modal/sayfa acılır; mevcut paketler ve ücretler gosterilir.
3. Kullanıcı istediği paketi secer ve satın alma talebini gonderir.
4. Talep admin paneline bildirim olarak duser.
5. Admin talep edilen ozelligi aktive eder; kullanıcı erişim kazanır.

| Paket          | Icerik                                      | Ucret (Ornek) |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|
| Temel Analiz   | AI destekli otomatik finansal analiz raporu | Serbest       |
| Uzman Gorusu   | Uzman tarafından yazılan yorumlu rapor      | Serbest       |
| Premium Bundle | AI Analiz + Uzman Gorusu + On Sunum         | Serbest       |

Not: Ücretlendirme yarışmacıların tasarımına bırakılmıştır. Demo verisi kullanılabilir.

## 7. Teknik Gereksinimler

### 7.1. Zorunlu (Must) Gereksinimler

| Kod | Gereksinim                                                            | Oncelik |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| T1  | Admin ve Kullanıcı paneli rol bazlı erişim kontrolü (RBAC)            | Must    |
| T2  | Firma kaydı ve tam CRUD işlemleri (Admin)                             | Must    |
| T3  | Belge yükleme (PDF/gorsel) ile OCR/AI destekli otomatik form doldurma | Must    |
| T4  | Finansal Rapor sayfasında AI analiz raporu üretimi (LLM)              | Must    |
| T5  | On Sunum çıktısı olarak .pptx dosyası üretimi                         | Must    |
| T6  | Premium özellik talep & satın alma akışı (modal + admin bildirimi)    | Must    |
| T7  | Kullanıcı panelinde Uzman Gorusu / AI Analiz erişimine kısıt          | Must    |
| T8  | Tüm form alanları hem otomatik hem manuel düzenlenebilir              | Must    |
| T9  | Loglama: kullanıcı işlemleri, hata logları, AI çağrımları             | Must    |
| T10 | Veritabanı optimizasyonu (indexleme, sorgu performansı)               | Must    |

### 7.2. Opsiyonel (Nice to Have) Gereksinimler

| Kod | Gereksinim                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| O1  | Grup yapısı: holding altında birden fazla firma konsolide raporlama |
| O2  | Karanlık mod / tema seçimi                                          |
| O3  | Mobil uyumlu (responsive) arayüz                                    |
| O4  | Otomatik skor/rating hesaplama (firma finansal skor)                |
| O5  | Harita üzerinde firma lokasyonu gösterimi                           |
| O6  | CSV / Excel olarak veri dışarı aktarımı                             |
| O7  | Bildirim sistemi (admin onayı, talep bildirimi)                     |
| O8  | Çok dilli destek (TR / EN)                                          |

## 8. Yapay Zekâ Entegrasyonu Detayı

Yarışmacılar tercih ettikleri herhangi bir LLM ve OCR çözümünü kullanabilir. Önemli olan entegrasyonun isabetli, tutarlı ve kullanıcı deneyimini geliştirir şekilde çalışmasıdır.

### 8.1. Kullanım Alanları

| Modul                  | AI Kullanımı                    | Beklenen Çıktı                     |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Firmalar               | OCR + LLM ile belge parse etme  | Form alanları otomatik dolar       |
| Finansal Rapor         | LLM ile finansal analiz üretimi | Yazılı analiz raporu               |
| Firmaların Fin. Durumu | OCR + LLM ile veri çıkarma      | Tablolar ve özetler otomatik dolar |
| On Sunum               | LLM + template ile pptx üretimi | İndirilebilir .pptx dosyası        |
| Uzman Gorusu (Premium) | LLM ile öneriler                | Yorumlu finansal öneri raporu      |

## 8.2. Sahte / Demo Veri Kullanımı

Yarışmacılar demo ve sunum amacıyla yapay zeka araçları (ChatGPT, Claude, Gemini vb.) kullanarak örnek finansal veriler, firma profilleri, bilanço tabloları ve raporlar oluşturabilirler. Oluşturulan bu verilerin gerçek mali veri olmadığı açıkça belirtilmeli; sistemin çalışırılığı ve mantığı değerlendirme açısından yeterlidir.

## 9. Loglama & Veritabanı Optimizasyonu

Bu hackathonda loglama ve veritabanı performansı ayrıca değerlendirilecektir. Yarışmacılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamayı hedeflemelidir:

### 9.1. Loglama Gereksinimleri

- Kullanıcı giriş/çıkış, sayfa erişim logları
- Tüm CRUD işlemleri (kim, ne zaman, ne değistirdi)
- AI/LLM çağırma logları (prompt, yanıt süresi, başarı/hata)
- OCR işlem logları
- Satın alma talepleri ve admin onay logları
- Hata (exception) logları — kullanıcıya teknik olmayan mesaj, loga teknik detay

### 9.2. Veritabanı Optimizasyonu

- Firma ve finansal rapor tablolarında doğru indexleme stratejisi
- N+1 sorgu probleminin önlenmesi
- Buyuk veri setlerinde pagination uygulaması
- Hassas finansal verilerin şifrelenmesi (at rest encryption)
- Migration / seed scriptlerinin bulunması

## 10. Tasarım & Kullanıcı Deneyimi Beklentileri

Yarışmacıların tasarım özgünlüğü ve kullanıcı deneyimi bu hackathonda doğrudan değerlendirilecektir.

- Admin ve Kullanıcı paneli birbirinden net şekilde ayrışmalıdır (renk, logo, layout)



- Finansal veriler için grafik ve görselleştirme (chart, tablo, kart) kullanılması
- Bos durumlarda anlamlı placeholder / empty state tasarımı
- Yükleme sırasında skeleton veya spinner gösterimi
- Hata durumlarında teknik olmayan, kullanıcı dostu mesajlar
- Form validasyonlarının acık ve anlaşılır şekilde gösterilmesi
- Premium moduli modal tasarımının satın alma aksiyonunu teşvik eder şekilde olması

## 11. Değerlendirme Kriterleri

Jüri, projeleri aşağıdaki ağırlıklara göre puanlayacaktır. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

| Kriter                     | Ağırlık | Acıklama                                                        |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Calışırılık & İsllevsellik | 30      | Tum sayfalar, AI entegrasyonu ve akışların uc tan uca çalışması |
| Tasarım Özgünlüğü & UX     | 25      | Admin/kullanıcı ayrımı, veri görselleştirme, modern arayüz      |
| Yapay Zeka Entegrasyonu    | 20      | OCR, LLM analiz, pptx üretimi; çıktının kalitesi ve tutarlılığı |
| Loglama & Veritabanı       | 15      | Log kapsamı, indexleme, sorgu performansı, güvenlik             |
| Sunum & Demo               | 10      | Net anlatım, problem-cozum bağı, görsel demo                    |

### 11.1. Ek Puan Getiren Davranışlar

- Grup / konsolide rapor yapısının çalışır şekilde uygulanması
- Karanlık mod / responsive mobil arayüz
- Bildirim sistemi (admin → kullanıcı veya kullanıcı → admin)
- CSV / Excel dışarı aktarım özelliği
- AI prompt stratejisinin README'de dokümanite edilmesi

## 12. Yarışma Program Akışı

| # | Saat          | Asama                                                                       | Tip    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 15:00 - 16:30 | Acılıs ve Fikir Üretme — Mimari, tech stack, görev paylaşımı, ilk commit    | Acılıs |
| 2 | 16:30 - 21:00 | Oturum 1 — Backend iskeleti, veritabanı modeli, RBAC, temel CRUD (4,5 saat) | Oturum |
| 3 | 21:00 - 22:00 | Aksam Yemeği — İlerleme değerlendirmesi, takım içi senkron                  | Mola   |

| # | Saat          | Asama                                                                       | Tip    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | 22:00 - 00:00 | Oturum 2 — AI / OCR entegrasyonu, belge yikleme, form otodoldurma (2 saat)  | Oturum |
| 5 | 00:00 - 01:00 | Gece Corbası — Networking, UI tasarım taslakları gozden gecirme             | Mola   |
| 6 | 01:00 - 06:00 | Oturum 3 — Kullanıcı paneli, premium modul, loglama, .pptx uretimi (5 saat) | Oturum |
| 7 | 06:00 - 08:30 | Kahvaltı Molası — Demo senaryosu, kritik bug listesi, sunum taslagi         | Mola   |
| 8 | 08:30 - 14:00 | Oturum 4 — Gorsel iyilestirme, optimizasyon, README, demo verisi (5,5 saat) | Oturum |
| 9 | 14:00 - 15:00 | Proje Teslimi ve Sunum                                                      | Sunum  |

## 13. Teslim Formatı

### 13.1. Teslim Edilecekler

6. **Kaynak Kod:** Kaynak Kod:

GitHub / GitLab repo linki, public veya juri erisimi verilmiş sekilde.

7. **README.md:** README.md:

Kurulum adımları, ortam degiskenleri, kullanılan teknolojiler, AI prompt stratejisi ve kısa mimari açıklaması.

8. **Demo:** Demo:

Canlı link (Vercel, Netlify, Render, Railway vb.) veya 2-3 dakikalık ekran kaydı videosu.

9. **Sunum:** Sunum:

5-7 slaytlık kısa sunum (PDF veya PPTX). 14:00-15:00 arası juri onunde sunulacaktır.

10. **Ornek Veri:** Ornek Veri:

Sistemi demo edecek en az 2-3 ornek firma profili ve finansal rapor (gercek veri olmak zorunda degil).

### 13.2. Teslim Süresi

Yarışmanın resmi son teslim zamanı 14:00'tur. 14:00'tan sonra yapılan commit'ler degerlendirmeye alınmaz; juri yalnızca bu saatten önceki son commit'i inceler.

### 13.3. Etik Kurallar

- Hazır sablonlar ve boilerplate kullanımı serbesttir; ancak çekirdek özelliklerin yarışma surecinde yazılmış olması gerekir.
- Acık kaynak kutuphaneler kullanılabilir; lisans uyumluluğuna dikkat edilmelidir.
- Baskasının kodu kendi kodu gibi sunulamaz.
- Demo verisinin yapay / ornek olduğu açıkça belirtilmelidir.

---

## 14. Sıkça Sorulan Sorular

---

**Hangi LLM'i kullanmalıyım?** Tercih sizin. OpenAI, Anthropic (Claude), Google Gemini, açık kaynak (Ollama, Mistral) — hepsi geçerlidir. Önemli olan çıktının kalitesi ve tutarlılığıdır.

**OCR için ne kullanabilirim?** Tesseract, Google Vision API, AWS Textract, Azure AI Document Intelligence veya LLM'in görsel analiz yeteneği kullanılabilir.

**Gerçek finansal veri kullanmak zorunda mıyım?** Hayır. Demo amacıyla yapay zeka ile üretilmiş örnek veriler tamamen yeterlidir.

**Veritabanı zorunlu mu?** Evet, bir kalıcılık katmanı olmak zorundadır. SQLite, PostgreSQL, MongoDB ve benzeri çözümlerin hepsi kabul edilir.

**pptx dosyasını nasıl oluşturabilirim?** python-pptx (Python), pptxgenjs (Node.js) veya benzeri kütüphaneler kullanılabilir.

**Mobil uygulama yapabilir miyim?** Web uygulaması beklenmektedir. Mobil uyumlu (responsive) web bonus puandır.

## 15. Sonuç ve Beklenti Özeti

---

Bu hackathonda başarının üç temel ayağı şunlardır:

11. Çalışırılık: Admin panelindeki tüm sayfalar, AI entegrasyonları ve kullanıcı paneli uçtan uca çalışır. Belgeden veri okuma, rapor üretimi ve .pptx çıktısı demo edilebilir durumdadır.
12. Tasarım & Deneyim: Admin ve kullanıcı panelleri birbirinden net şekilde ayrılmış; grafik ve görselleştirme kullanılmış; premium modul satın alma akışı sezgisel tasarlanmıştır.
13. Kalite: Loglama sistematik, veritabanı optimize, AI çıktıları tutarlı ve kod okunabilir şekilde teslim edilmiştir.

---

***BSMT Hackathon'da hepinize başarılar dileriz.***

*— Pro Sicht ve BSMT Hackathon Komitesi*